



ホーム ＞ 統計学の時間

統計学の時間



統計学の基礎から応用までを丁寧に解説しています。「Step1. 基礎編」は、大学で学ぶ統計学の基礎レベルである統計検定[®]2級の範囲をほぼ全てカバーする内容となっています。最後まで読み進めることで、統計検定[®]2級に合格できる力がつくことを目標にしています。

学習ページは、数式ばかりではなく具体例を多数掲載し、はじめて統計学を学ぶ方にもイメージしやすい内容になっています。学習ページで勉強した後は、練習問題で腕試しができます。練習問題のすぐ下に解説を掲載していますので、理解度をすぐに確認することができます。



一通り勉強して知識が身に着いたら、実際に統計検定[®]を受験するのがオススメです。統計WEBでは、統計検定[®]の受験者を応援しています！

※統計WEBを使って統計検定[®]に合格された方の『合格者の声』をブログに掲載しています。[こちら](#)からご覧ください。

- ▼ Step0. 初級編
- ▼ Step1. 基礎編
- ▼ Step2. 中級編
- ▼ Step3. 実践編
- ▼ Excelノート
- ▼ 数学ノート

Step0. 初級編

■ 1. データの集計

- ▶ 1-1. データをとってみよう
- ▶ 1-2. データからグラフを作ってみよう 1
- ▶ 1-3. データからグラフを作ってみよう 2

■ 2. さまざまなグラフ

- ▶ 2-1. クロス集計表を作ってみよう
- ▶ 2-2. モザイク図を描いてみよう
- ▶ 2-3. 積み上げ棒グラフを読み取ってみよう

■ 3. 時系列データ

- ▶ 3-1. 時系列データを見てみよう
- ▶ 3-2. 時系列データをグラフにしてみよう
- ▶ 3-3. 時系列データの変化を見てみよう

■ 4. 代表値と箱ひげ図

- 4-1. 平均、中央値、最頻値を求めてみよう
- 4-2. 四分位数を見てみよう
- 4-3. 箱ひげ図を描いてみよう

■ 5. データのばらつき

- 5-1. データのばらつきを計算してみよう
- 5-2. 分散と標準偏差の性質を詳しく見てみよう
- 5-3. 変動係数を求めてみよう

■ 6. データの標準化

- 6-1. レーダーチャートを作ってみよう
- 6-2. データを標準化してみよう
- 6-3. 偏差値を求めてみよう

■ 7. データの相関

- 7-1. バブルチャートを作ってみよう
- 7-2. データの相関を見てみよう
- 7-3. データの相関に注意しよう

■ 8. 確率の計算

- 8-1. 確率を求めてみよう
- 8-2. いろいろな確率を求めよう
- 8-3. 条件付き確率を求めてみよう

■ 9. 研究計画

- 9-1. 研究の流れを確認しよう
- 9-2. 研究計画を立ててみよう
- 9-3. 研究計画を仕上げよう

■ 10. データの読み方

- 10-1. データを分析して結果をまとめよう1
- 10-2. データを分析して結果をまとめよう2
- 10-3. データを分析して結果をまとめよう3

Step1. 基礎編

■ 1. 統計とはじめ

- 1-1. ギリシャ文字の読み方
- 1-2. おすすめの書籍と電卓
- 1-3. 統計学に必要な数学
- 1-4. 変数の尺度
- 1-5. 説明変数と目的変数
- 1-6. 学習スケジュール

■ 2. 度数分布とヒストグラム

- 2-1. 度数分布と累積度数分布
- 2-2. ヒストグラム
- 2-3. 階級幅の決め方
- 2-4. ローレンツ曲線
- 2-5. ジニ係数
- 2-6. ジニ係数の求め方

▶ 練習問題を解いてみよう

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 3. さまざまな代表値

- 3-1. 平均・中央値・モード
- 3-2. 平均・中央値・モードの関係
- 3-3. 平均・中央値・モードの使い方
- 3-4. いろいろな平均
- 3-5. 歪度と尖度

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 4. 箱ひげ図と幹葉表示

- 4-1. 箱ひげ図とは
- 4-2. 箱ひげ図の見方
- 4-3. 外れ値検出のある箱ひげ図
- 4-4. 箱ひげ図の書き方（データ数が奇数の場合）
- 4-5. 箱ひげ図の書き方（データ数が偶数の場合）
- 4-6. 幹葉表示

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 5. データの集計と表現

- 5-1. データの集計について
- 5-2. 棒グラフ・円グラフ・折れ線グラフ
- 5-3. クロス集計表1
- 5-4. クロス集計表2
- 5-5. 帯グラフ・モザイク図
- 5-6. 三角グラフ

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 6. 分散と標準偏差

- 6-1. 分散
- 6-2. 標準偏差
- 6-3. 標準偏差の使い方
- 6-4. 変動係数

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 7. 場合の数

- 7-1. ! の使い方
- 7-2. P の使い方
- 7-3. C の使い方

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 8. さまざまな事象

- 8-1. 事象とは
- 8-2. ベン図
- 8-3. 余事象・空事象・排反事象
- 8-4. 和事象
- 8-5. 積事象

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 9. 確率と期待値

- 9-1. 確率
- 9-2. 確率の計算（数え上げ）
- 9-3. 確率の計算（順列・組み合わせ）
- 9-4. 確率の計算（余事象）
- 9-5. 確率と独立
- 9-6. 加法定理
- 9-7. 期待値

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 10. 条件付き確率とベイズの定理

- ▶ 10-1. 条件付き確率とは
- ▶ 10-2. 条件付き確率と独立
- ▶ 10-3. 乗法定理
- ▶ 10-4. ベイズの定理
- ▶ 10-5. 事前確率と事後確率
- ▶ 10-6. ベイズの定理の使い方

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 11. 確率変数と確率分布

- ▶ 11-1. 確率変数と確率分布
- ▶ 11-2. 離散型確率分布と確率質量関数
- ▶ 11-3. 連続型確率分布
- ▶ 11-4. 確率密度と確率密度関数
- ▶ 11-5. 連続型確率分布と確率1
- ▶ 11-6. 連続型確率分布と確率2

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 12. 累積分布関数と確率変数の期待値・分散

- ▶ 12-1. 累積分布関数とは
- ▶ 12-2. 累積分布関数の性質
- ▶ 12-3. 確率変数の期待値
- ▶ 12-4. 期待値の性質
- ▶ 12-5. 確率変数の分散
- ▶ 12-6. 分散の性質

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 13. いろいろな確率分布1

- ▶ 13-1. 二項分布
- ▶ 13-2. 二項分布の期待値と分散
- ▶ 13-3. ポアソン分布
- ▶ 13-4. ポアソン分布の期待値と分散
- ▶ 13-5. 幾何分布
- ▶ 13-6. 幾何分布の期待値と分散
- ▶ 13-7. 超幾何分布
- ▶ 13-8. 負の二項分布

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 14. いろいろな確率分布2

- ▶ 14-1. 正規分布
- ▶ 14-2. 正規分布の再生性と標準正規分布
- ▶ 14-3. 標準化したデータの使い方
- ▶ 14-4. 標準正規分布表
- ▶ 14-5. 標準正規分布表の使い方1
- ▶ 14-6. 標準正規分布の使い方2

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 15. いろいろな確率分布3

- ▶ 15-1. 指数分布
- ▶ 15-2. 離散一様分布
- ▶ 15-3. 連続一様分布 1
- ▶ 15-4. 連続一様分布2
- ▶ 15-5. 2変数の確率分布
- ▶ 15-6. 2変数の期待値と分散

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 16. 標本と抽出法

- ▶ 16-1. 母集団と標本
- ▶ 16-2. 全数調査と標本調査

➤ 16-3. 標本の抽出方法

➤ 16-4. 研究デザイン

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 17. 大数の法則と中心極限定理

- 17-1. 大数の法則1
- 17-3. 中心極限定理1

- 17-2. 大数の法則2
- 17-4. 中心極限定理2

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 18. 母平均の点推定

- 18-1. 点推定とは
- 18-3. 推定量の性質
- 18-5. 標準偏差と標準誤差

- 18-2. 母平均の点推定と推定量・推定値
- 18-4. 標本分散と不偏分散

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 19. 母平均の区間推定（母分散既知）

- 19-1. 区間推定とは
- 19-3. 95%信頼区間のもつ意味

- 19-2. 母平均の信頼区間の求め方（母分散既知）
- 19-4. さまざまな信頼区間（母分散既知）

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 20. 母平均の区間推定（母分散未知）

- 20-1. 標本とt分布
- 20-3. 母平均の信頼区間の求め方（母分散未知）
- 20-5. さまざまな信頼区間（母分散未知）

- 20-2. t分布表
- 20-4. 母平均の信頼区間の求め方（母分散未知）－エクセル統計
- 20-6. 母平均の差の信頼区間

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 21. 母比率の区間推定

- 21-1. 母比率の信頼区間の求め方1
- 21-3. 母比率の信頼区間の求め方－エクセル統計
- 21-5. 必要なサンプルサイズ2

- 21-2. 母比率の信頼区間の求め方2
- 21-4. 必要なサンプルサイズ1
- 21-6. 母比率の差の信頼区間

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 22. 母分散の区間推定

- 22-1. カイ二乗分布
- 22-3. 母分散の信頼区間の求め方1

- 22-2. カイ二乗分布表
- 22-4. 母分散の信頼区間の求め方2

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 23. 検定の前に

- 23-1. 検定とは
- 23-3. 有意水準と検出力

- 23-2. 検定で使う用語
- 23-4. 第1種の過誤と第2種の過誤

➤ 23-5. 検定統計量と棄却域・採択域

➤ 23-6. 両側検定と片側検定

➤ 練習問題を解いてみよう

■ 24. 平均値の検定

- 24-1. 母平均の検定（両側t検定）
- 24-2. 母平均の検定（片側t検定）
- 24-3. 2標本t検定とは
- 24-4. 対応のない2標本t検定
- 24-5. 対応のある2標本t検定

➤ 練習問題を解いてみよう

■ 25. さまざまな検定

- 25-1. 母比率の検定
- 25-2. 二項分布を用いた検定
- 25-3. ポアソン分布を用いた検定
- 25-4. 適合度の検定
- 25-5. 独立性の検定
- 25-6. 独立性の検定－エクセル統計
- 25-7. 母比率の差の検定

➤ 練習問題を解いてみよう

■ 26. 相関分析

- 26-1. 散布図
- 26-2. 正の相関と負の相関
- 26-3. 相関係数
- 26-4. 偏相関係数
- 26-5. 層別解析

➤ 練習問題を解いてみよう

■ 27. 回帰分析

- 27-1. 単回帰分析
- 27-2. 最小二乗法
- 27-3. 重回帰分析
- 27-4. 予測値と残差
- 27-5. 決定係数と重相関係数
- 27-6. 回帰の有意性の検定
- 27-7. 重回帰分析の実行－エクセル統計
- 27-8. 重回帰分析の出力－エクセル統計

➤ 練習問題を解いてみよう

■ 28. 等分散性の検定とWelchのt検定

- 28-1. F分布
- 28-2. F分布表
- 28-3. 母分散の比の信頼区間の求め方
- 28-4. 等分散性の検定
- 28-5. Welchのt検定

➤ 練習問題を解いてみよう

■ 29. 一元配置分散分析

- 29-1. 分散分析とは
- 29-2. 一元配置分散分析の流れ1
- 29-3. 一元配置分散分析の流れ2
- 29-4. 一元配置分散分析の流れ3
- 29-5. 一元配置分散分析－エクセル統計

➤ 練習問題を解いてみよう

■ 30. 二元配置分散分析

- 30-1. 二元配置分散分析の分散分析表1
- 30-2. 二元配置分散分析の分散分析表2
- 30-3. 二元配置分散分析の分散分析表3
- 30-4. 二元配置分散分析の分散分析表4
- 30-5. 交互作用とは

▶ 練習問題を解いてみよう

■ 31. 実験計画

- 31-1. フィッシャーの3原則
- 31-2. 効果量1
- 31-3. 効果量2
- 31-4. 検出力
- 31-5. 検出力の計算
- 31-6. サンプルサイズの設計と検出力分析

■ 32. その他

- 32-1. 外れ値
- 32-2. 正規性の確認
- 32-3. 時系列データと移動平均
- 32-4. 時系列データにおける周期変動
- 32-5. 自己相関
- 32-6. さまざまな指数

Step2. 中級編

■ 1. 2×2のクロス集計表と様々な比率

- 1-1. 検査精度
- 1-2. 検査精度の信頼区間
- 1-3. オッズ比1
- 1-4. オッズ比2
- 1-5. マクネマー検定
- 1-6. コ克蘭=アーミテージ検定

■ 2. 確率分布

- 2-1. さまざまな確率分布
- 2-2. モーメント
- 2-3. チェビシェフの不等式
- 2-4. 歪度と尖度

■ 3. 離散型確率分布

- 3-1. 二項分布
- 3-2. ポアソン分布
- 3-3. 幾何分布
- 3-4. 多項分布

■ 4. 連続型確率分布

- 4-1. 正規分布
- 4-2. ガンマ分布

■ 5. 統計的検定

- 5-1. 適合度検定
- 5-2. フィッシャーの正確確率検定

■ 6. ノンパラメトリック検定

- 6-1. ノンパラメトリック検定とは
- 6-2. ノンパラメトリック検定 – 順位相関係数
- 6-3. ノンパラメトリック検定 – 対応のない2標本の差の検定
- 6-4. ノンパラメトリック検定 – 対応のある2標本の差の検定
- 6-5. ノンパラメトリック検定 – 対応のない3群以上のデータの差の検定

■ 7. 多変量解析

- 7-1. ロジスティック回帰分析1

➤ 7-3. ロジスティック回帰分析3

➤ 7-5. 階層型クラスター分析2
- 7-2. ロジスティック回帰分析2

➤ 7-4. 階層型クラスター分析1

➤ 7-6. 非階層型クラスター分析

Step3. 実践編

■ 1. データの整理と可視化

- 1-1. 箱ひげ図

➤ 1-3. 基本統計量とヒストグラム

➤ 1-5. 折れ線グラフ
- 1-2. 相関係数と散布図

➤ 1-4. 積み上げ棒グラフ

➤ 1-6. ベン図

■ 2. 推定と検定

- 2-1. 対応のない2標本t検定

➤ 2-3. 回帰分析1

➤ 2-5. 一元配置分散分析
- 2-2. 独立性の検定

➤ 2-4. 回帰分析2

➤ 2-6. 二元配置分散分析

Excelノート

■ 統計検定 データサイエンス基礎のためのExcelの使い方

- 1-1. Excelで基本統計量を計算しよう

➤ 1-3. Excelで数値計算を試みよう

➤ 1-5. Excel関数を使いこなしてみよう
- 1-2. Excelで統計解析を試みよう

➤ 1-4. Excelの様々な便利機能を試してみよう

■ 統計検定 データサイエンス基礎のための分析ツールの使い方

- 2-1. 分析ツール t検定・z検定

➤ 2-3. 分析ツール 回帰分析

➤ 2-5. 分析ツール 乱数発生・順位と百分位数・サンプリング
- 2-2. 分析ツール 基本統計・相関・ヒストグラム

➤ 2-4. 分析ツール 分散分析：一元配置、二元配置

数学ノート

■ 統計学で使う数学

- シグマ（ Σ ）

➤ 微分の計算

➤ 積分の計算

➤ 指数と累乗根
- 微分とは

➤ 積分とは

➤ 積分の使用例

➤ 対数（log）

■ 数学的補足

- 標本分散の一致性と不偏性
- 自由度

統計学やデータ分析を学ぶなら、大人のための統計教室 和（なごみ） [\[業務提携\]](#)



“統計”がわかると、世界がちょっと面白くなる！

90分で学ぶ大人のための「統計超入門」

オンライン・無料開催中！



ChatGPTで学ぶ「統計学」

はじめての方向け爆速習得講座

【BellCurve監修】統計検定[®]2級対策に最適な模擬問題集1～3を各500円（税込）にて販売中！



統計検定[®]2級 模擬問題集1

500円（税込）



統計検定[®]2級 模擬問題集2

500円（税込）



統計検定[®]2級 模擬問題集3

500円（税込）



[HOME](#) | [統計学の時間](#) | [書籍紹介](#) | [Tips](#) | [解析事例](#) | [統計用語集](#) | [ブログ](#) | [関連サイト紹介](#) | [ご意見・ご要望](#) | [サイトポリシー](#)

[会社概要](#) | [製品サービス](#) | [無料体験版](#) | [ユーザーサポート](#)



Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

統計検定[®]は、一般財団法人 統計質保証推進協会の登録商標です。

Copyright (c) Social Survey Research Information Co., Ltd. All rights reserved.

当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用・無断引用を固く禁じます。